# DOCUMENTACIÓN
# TÉCNICA

est.emmgarcia.edu.co@gmail.com

TABLA DE

# CONTENIDO


01 Introducción

02 Frontend

03 Backend

04 Almacenamiento y consulta de datos

05 Repositorio de Github

# Introducción

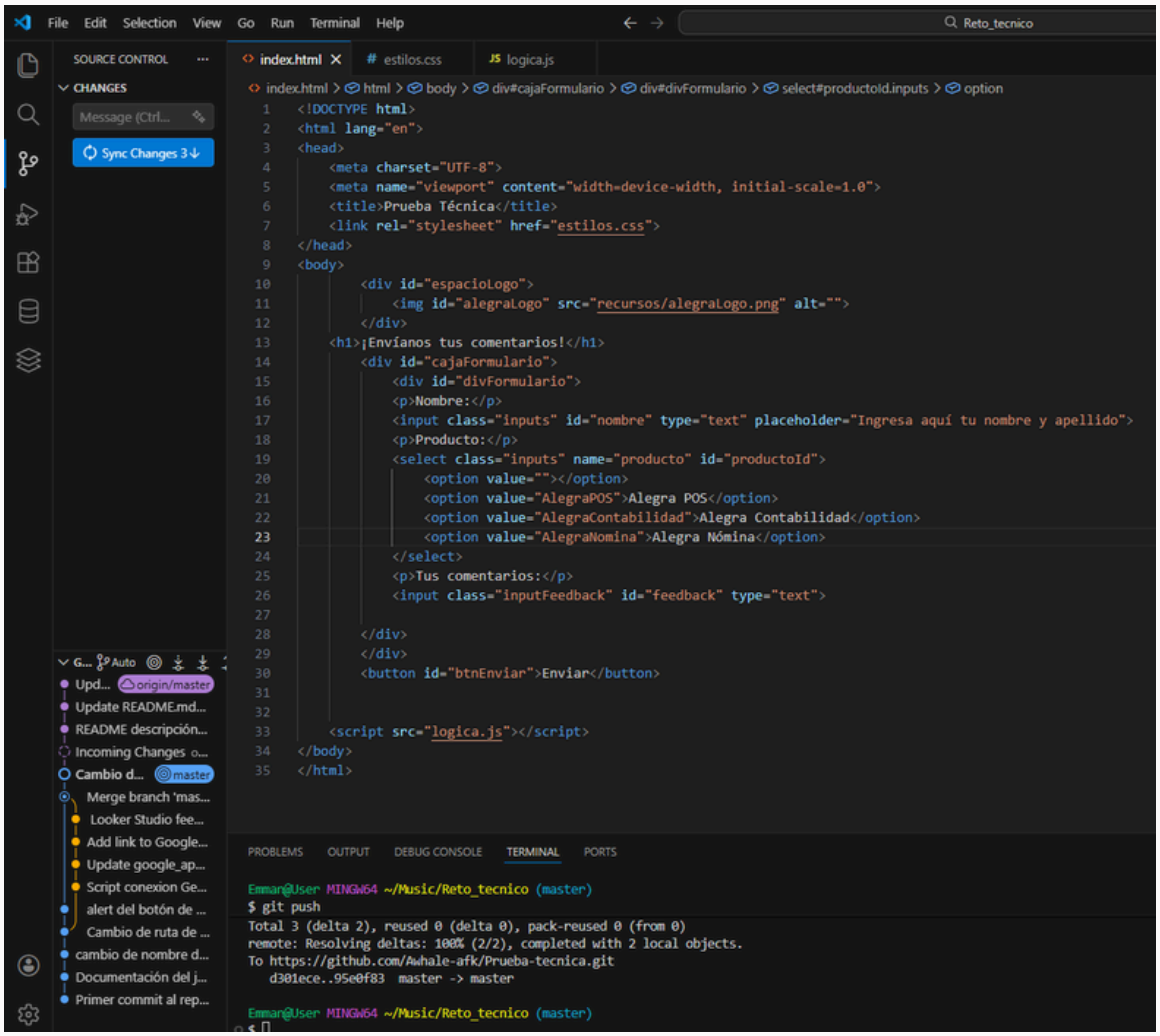
Este documento pretende explicar los aspectos técnicos del proyecto así como una guía para su uso y su proceso de configuración.

En este proyecto se usaron las tecnologías HTML5, CSS, JavaScript, sistema de control de versiones Git, repositorio de Github como alojamiento para la página web, Apps Script de Google.

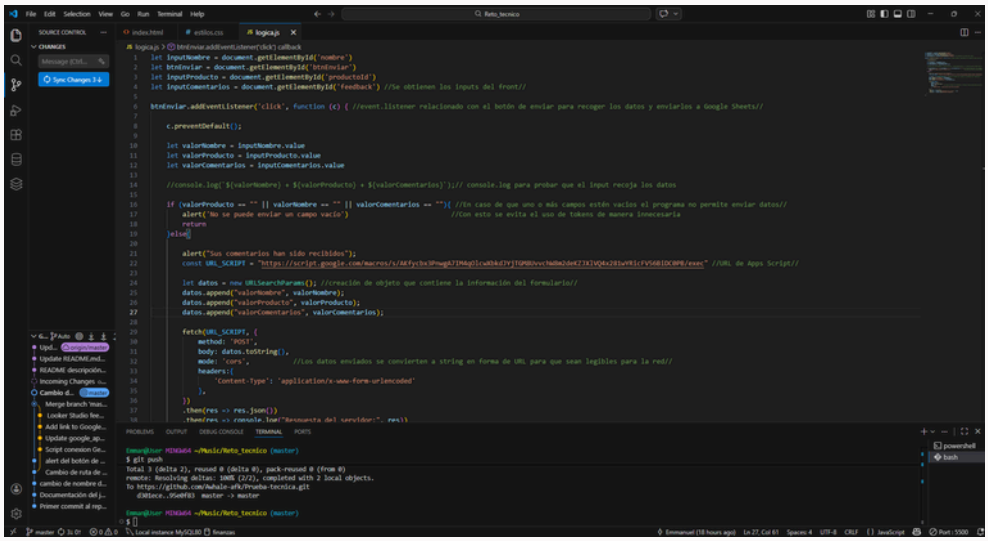
Para guardar, procesar y analizar la información se utilizó Google Sheets y Looker como lo pedían los requerimientos de la prueba.

# Frontend

Se utilizaron las tecnologías HTML, CSS y JavaScript para la elaboración del frontend por medio del editor de código Visual Studio



JavaScript - Captura de datos del formulario



Por medio de la conexión de los elementos del DOM con JavaScript se capturan los datos y se programa un evento con el botón de envío para recogerlos y confirmar su envío

```
btnEnviar.addEventListener('click', function (c) {

    c.preventDefault();

    let valorNombre = inputNombre.value
    let valorProducto = inputProducto.value
    let valorComentarios = inputComentarios.value
```

# Backend

Apps Script - Procesamiento de datos y conexión con Gemini

Se utilizó esta herramienta para procesar los datos que se recogen desde el front por medio del archivo de JavaScript

Este script hace la conexión con Gemini por medio de una API key de testing.
Para hacer el procesamiento de los datos se usó el modelo Gemini 2.5 Flash que recibe los datos del frontend.

```
const GEMINI_URL = `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash:generateContent?key=` + GEMINI_API_KEY; //Hace el direccionamiento del modelo de IA que se va a utilizar para el procesamiento
de los datos y su conexión con la API KEY para desarrollo //

function doPost(e) { //Función que envía el dato de fecha y hora cuando recibe el input del formulario (con la variable marcaTiempo)
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet(); //Permite la comunicacion con la hoja de cálculo//
  var data = e.parameter; //Variable que contiene la información del objeto e que recibe la variable "datos"  del documento JavaScript del formulario//
  var marcaTiempo = new Date();
  var Sentimiento = "Error";
  var Resumen = "No se pudo generar";

  try { //Bloque que analiza el contenido de columna Comentarios. Si ocurre algún error con el tiempo de respuesta de Gemini se deja por default los valores Neutro y Sin resumen en los campos respectivos //

    var analisis = analisisComentarios(data.valorComentarios);
    if (analisis) {
      Sentimiento = analisis.Sentimiento || "Neutro";
      Resumen = analisis.Resumen || "Sin resumen";
    }
  } catch (error) {
    console.error("Fallo en el análisis: " + error);
  }

  sheet.appendRow([ //Inserta los datos en el orden descrito conforme el mismo que tienen las columnas en la hoja de cálculo//
    marcaTiempo,
    data.valorNombre,
    data.valorProducto,
    data.valorComentarios,
    Sentimiento,
    Resumen
  ]);

  return ContentService
    .createTextOutput(JSON.stringify({"result": "success"})) //Devuelve una respuesta de éxito cuando se completa la operación//
    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

function analisisComentarios(valorComentarios) { //Función que integra a Gemini en la hoja de cálculo para el resumen y análisis del sentimiento//
  const prompt = `Analiza el siguiente comentario de un cliente: "${valorComentarios}."
  Responde ÚNICAMENTE con un objeto JSON plano, sin bloques de código, sin la palabra "json" y sin texto extra.
  Formato: {"Sentimiento": "Positivo/Neutro/Negativo", "Resumen": "Tu resumen corto aquí"}`;

  const payload = {
    "contents": [{
      "parts": [{"text": prompt}] //Paquete que se le envía a Gemini y contiene el prompt para su funcionamiento//
    }]
  };

  const options = {
    "method": "post",
    "contentType": "application/json",
```

# Backend

Este script toma los datos recogidos en el formulario, los guarda en variables y los inserta en las en las columnas de la hoja de cálculo.
Gemini por su parte, por medio de un prompt se encarga de revisar estos datos y analizar la columna de comentarios, de donde se crea el apartado de “Sentimiento” y “Resumen”

## Inserción de datos en las celdas respectivas de Google Sheets

```
sheet.appendRow([ //Inserta los datos en el orden descrito conforme el mismo que tienen las columnas en la hoja de cálculo//
  marcaTiempo,
  data.valorNombre,
  data.valorProducto,
  data.valorComentarios,
  Sentimiento,
  Resumen
]);
```

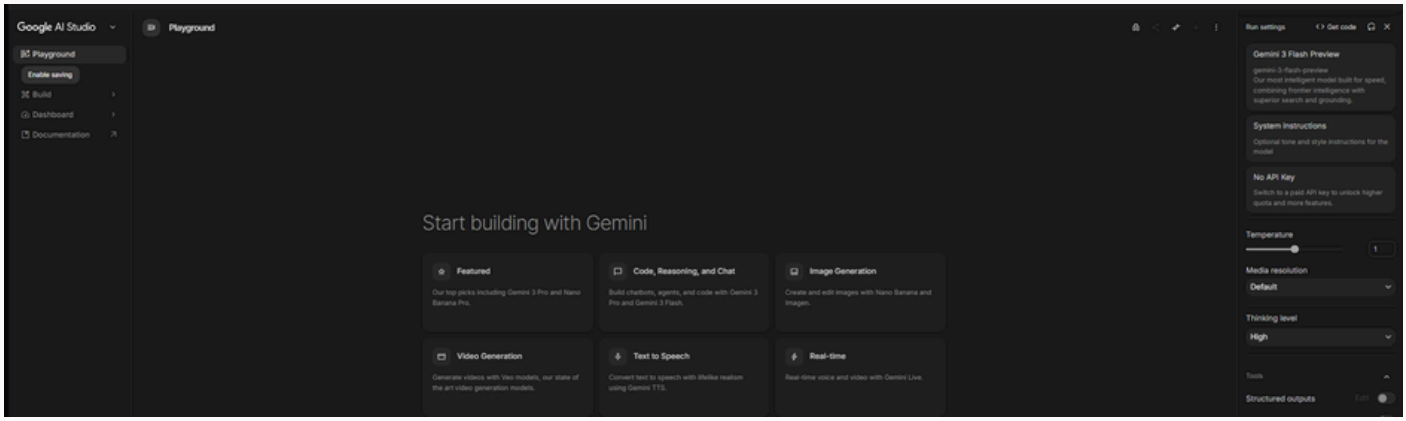
## Procesamiento de datos de Gemini

```
function analisisComentarios(valorComentarios) { //Función que integra a Gemini en la hoja de cálculo para el resumen y análisis del sentimiento//
  const prompt = `Analiza el siguiente comentario de un cliente: "${valorComentarios}."
  Responde ÚNICAMENTE con un objeto JSON plano, sin bloques de código, sin la palabra "json" y sin texto extra.
  Formato: {"Sentimiento": "Positivo/Neutro/Negativo", "Resumen": "Tu resumen corto aquí"}`;
```

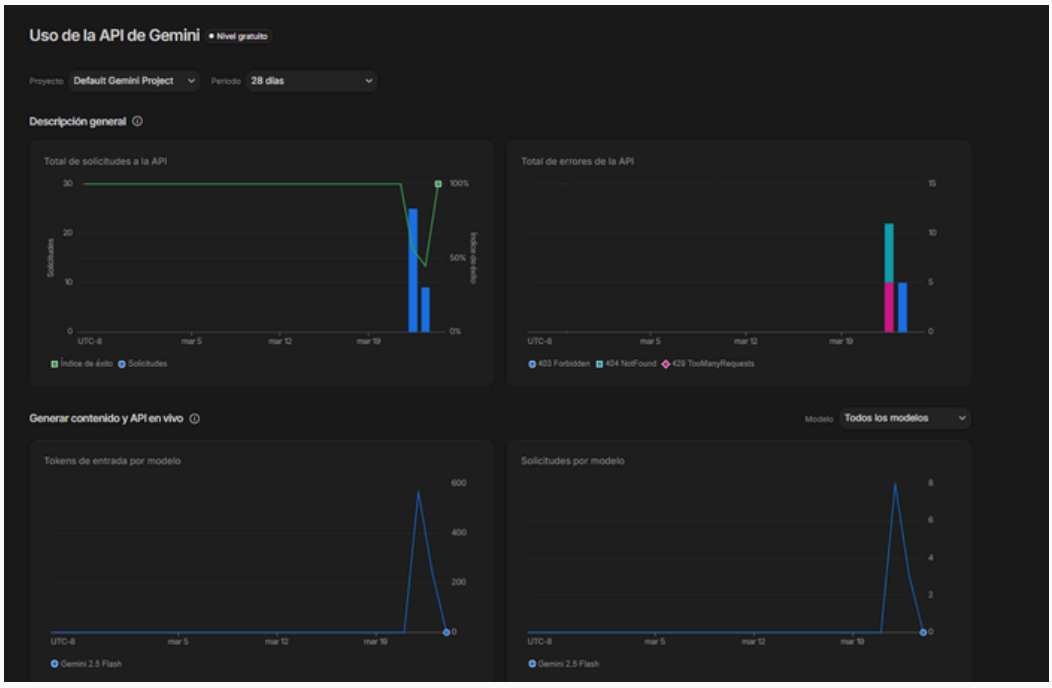
# Backend

## API KEY Gemini

Para la utilización de una API KEY gratuita para este proyecto se utiliza Google IA Studio, el cual permite la generación de estas llaves de manera temporal para su uso en desarrollo.




Esta herramienta permite el análisis de datos referentes al uso de su API para monitorizar el comportamiento del proyecto y descartar posibles errores de funcionamiento debidos a problemas con la IA, tales como límite de tokens, errores de métodos http (post, delete, get y update), etc



# Almacenamiento y consulta de datos

Los datos recogidos y procesador por Gemini se almacenan een una hoja de cálculo de Google Sheets en donde se registra hora y fecha del mensaje, nombre de la persona, producto elegido, sus comentarios y los datos que genera la IA a partit del comentario, es decir, la categorización de sentimiento y el resumen.

Feedback

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

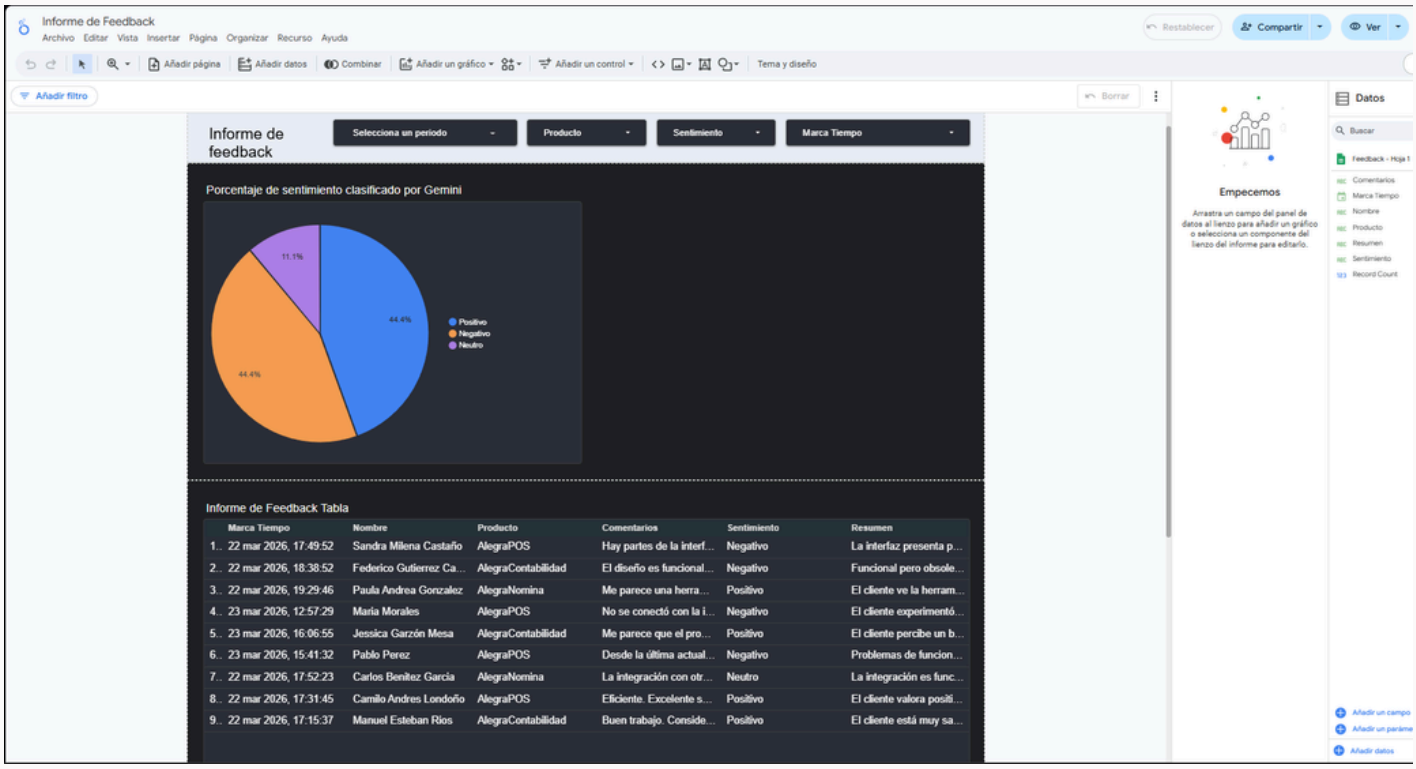
| Marca Tiempo | Nombre | Producto | Comentarios | Sentimiento | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/3/2026 17:15 | Manuel Esteban Rios | AlegraContabilidad | Buen trabajo. Considero que los pagos se hacen de manera correcta y a tiempo. Un buen servicio | Positivo | El cliente está muy satisfecho con el trabajo y el servicio, resaltando la puntualidad y corrección de los pagos. |
| 22/3/2026 17:31 | Camilo Andres Londoñ | AlegraPOS | Eficiente. Excelente servicio y personal | Positivo | El cliente valora positivamente la eficiencia, el excelente servicio y al personal. |
| 22/3/2026 17:49 | Sandra Milena Castaño | AlegraPOS | Hay partes de la interfaz que no son amigables con el usuario | Negativo | La interfaz presenta problemas de usabilidad en ciertas partes. |
| 22/3/2026 17:52 | Carlos Benitez Garcia | AlegraNomina | La integración con otros sistemas funciona pero podría estar mejor | Neutro | La integración es funcional, pero el cliente percibe que hay margen para mejorarla. |
| 22/3/2026 18:38 | Federico Gutierrez Car | AlegraContabilidad | El diseño es funcional pero se queda corto para los estándares actuales | Negativo | Funcional pero obsoleto en diseño. |
| 22/3/2026 19:29 | Paula Andrea Gonzalez | AlegraNomina | Me parece una herramienta perfecta para la gestión de pagos | Positivo | El cliente ve la herramienta como ideal para la gestión de pagos. |
| 23/3/2026 12:57 | Maria Morales | AlegraPOS | No se conectó con la impresora fiscal como esperaba. | Negativo | El cliente experimentó un problema de conexión con la impresora fiscal que no cumplió sus expectativas. |
| 23/3/2026 15:41 | Pablo Perez | AlegraPOS | Desde la última actualización varias cosas dejaron de funcionar | Negativo | Problemas de funcionalidad tras la última actualización. |
| 23/3/2026 16:06 | Jessica Garzón Mesa | AlegraContabilidad | Me parece que el producto funciona bien. | Positivo | El cliente percibe un buen funcionamiento del producto. |

# Almacenamiento y consulta de datos

## Looker studio

Con esta herramienta se visualizan los datos recogidos en Google Sheets de manera que sea más eficiente su análisis

Al entrar a la herramienta su  interfaz se verá así:

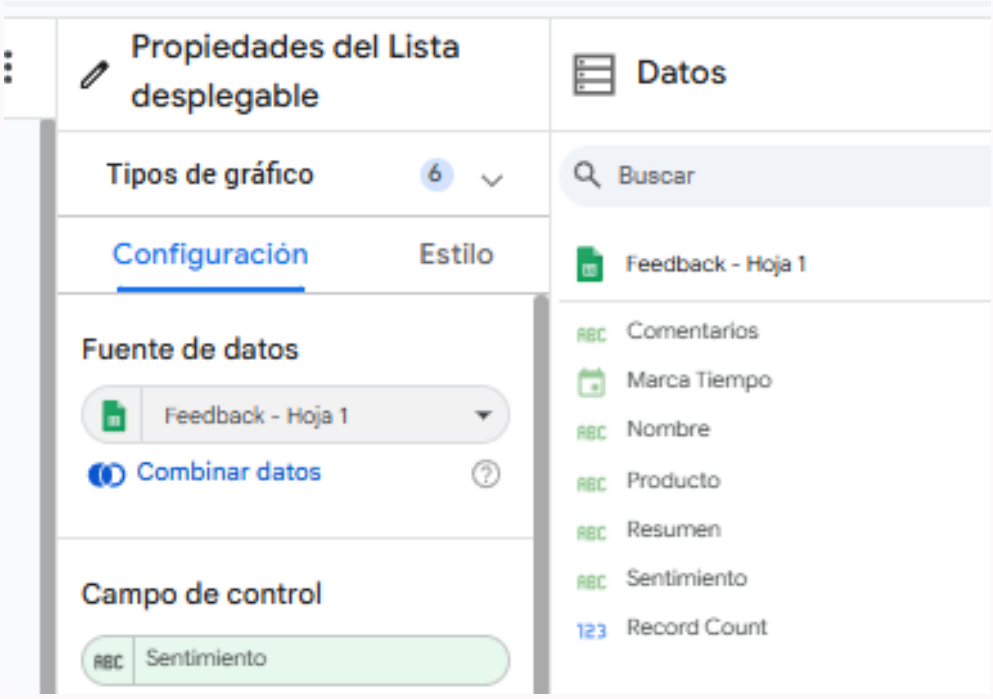



La conexión entre esta herramienta y Google Sheets se hace por medio de el menu derecho, el cual permite buscar las hojas de cálculo disponibles en el entorno de trabajo y crear diferentes gráficos para insertar los datos allí

# Almacenamiento y consulta de datos

## Looker studio

Para insertar los datos se utiliza el menú anteriormente mencionado y se arrastran las categorías que se quieren visualizar

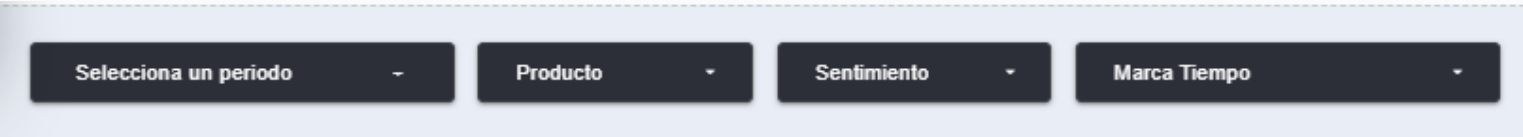



Desde el menu de propiedades de la lista desplegable se modifican los gráficos

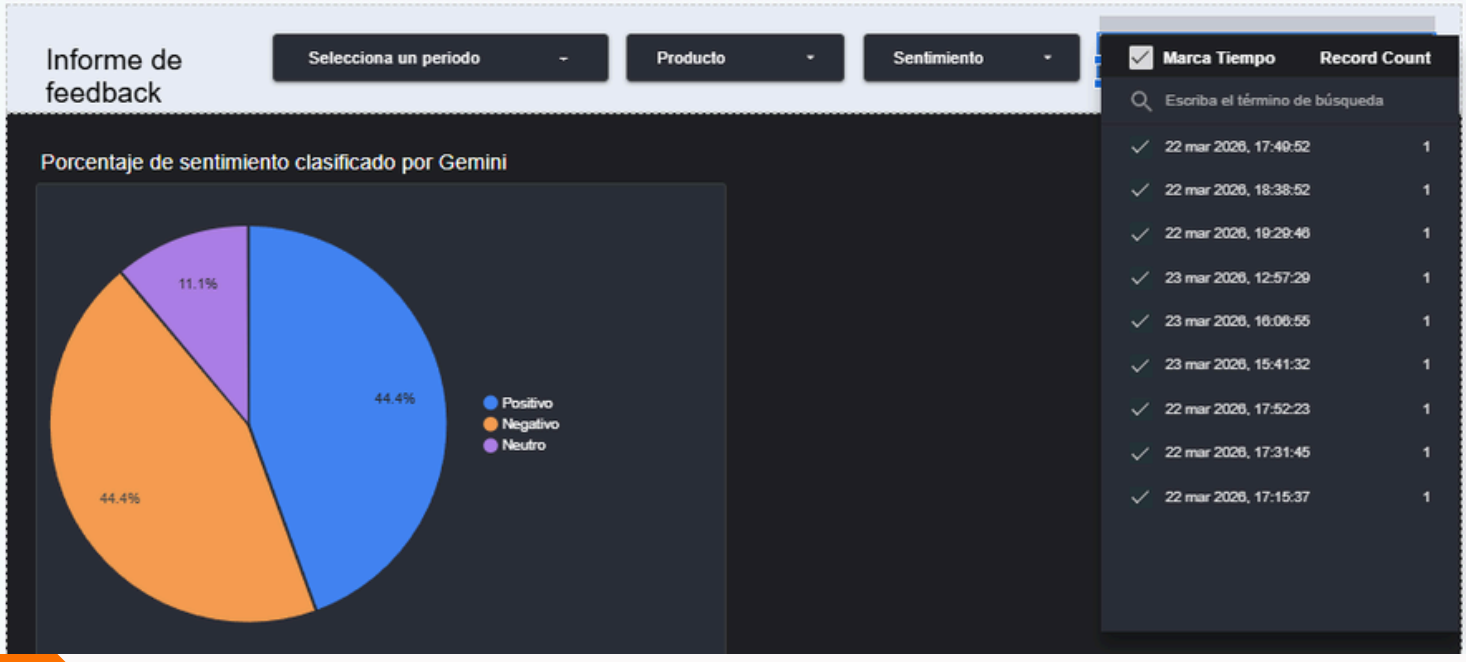
# Almacenamiento y consulta de datos

## Looker studio

La herramienta permite filtrar los datos por medio de los 4 menús que se añadieron en la parte superior del dashboard



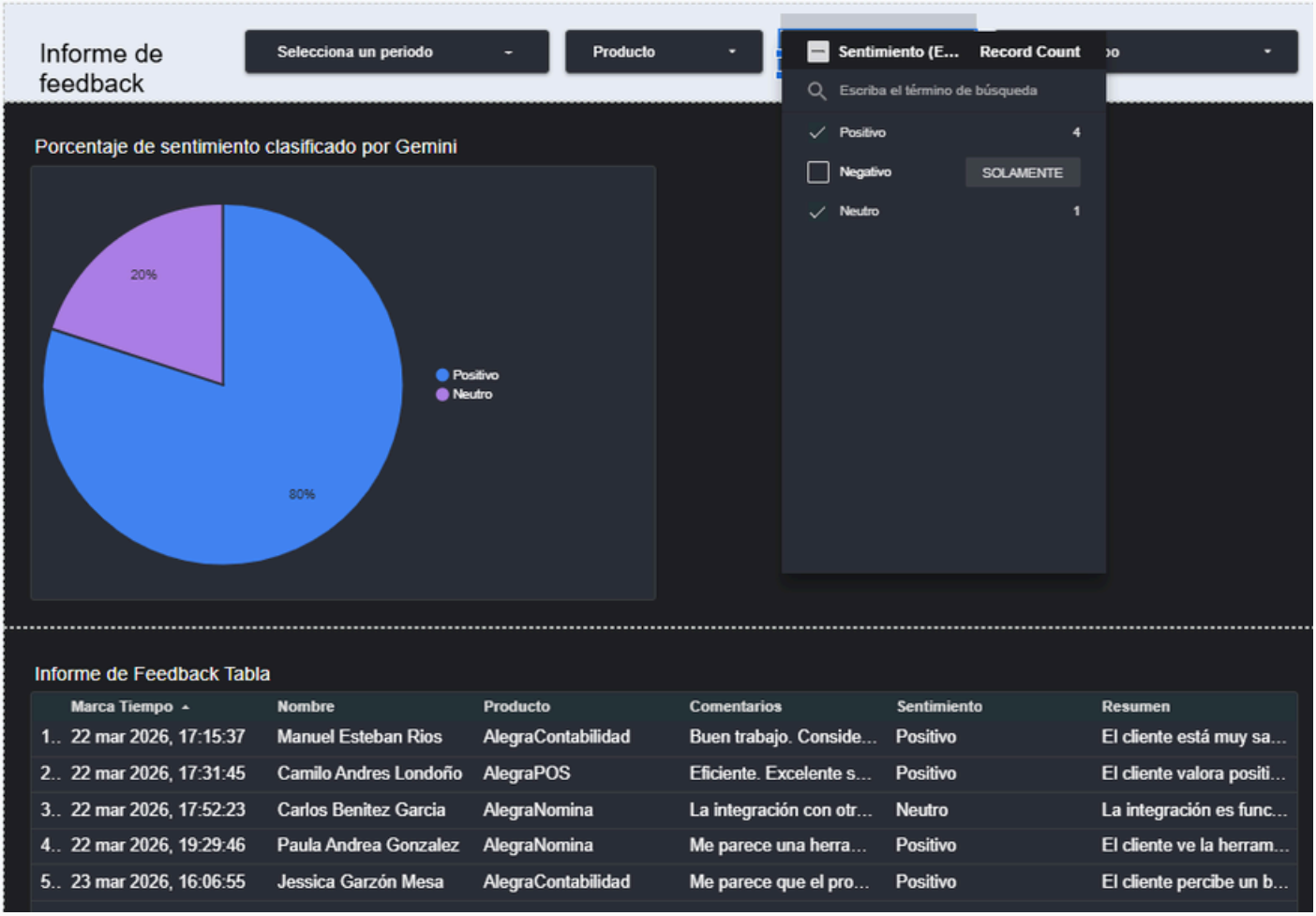

Haciendo click en ellos hay menus de tipo Dropdown que posibilita el filtro de la información por fecha, producto, sentimento y periodo de tiempo en el que se recibieron los datos



# Almacenamiento y consulta de datos

## Looker studio

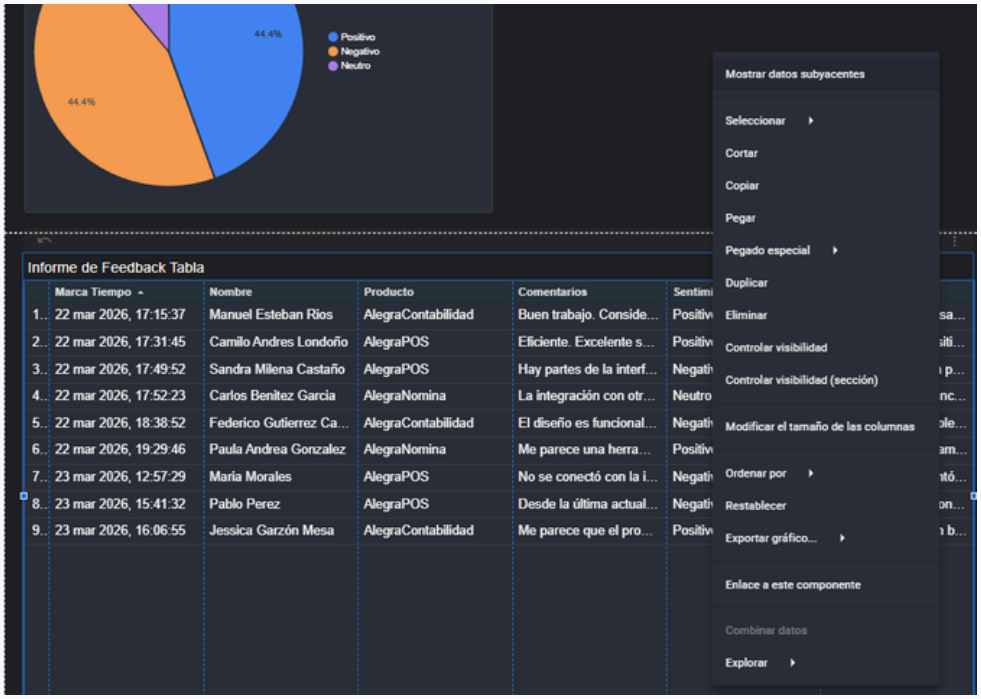
Para hacer este filtro se seleccionan o deseleccionan las casillas que se deseen visualizar y los datos que se muestran se actualizan de forma automática.

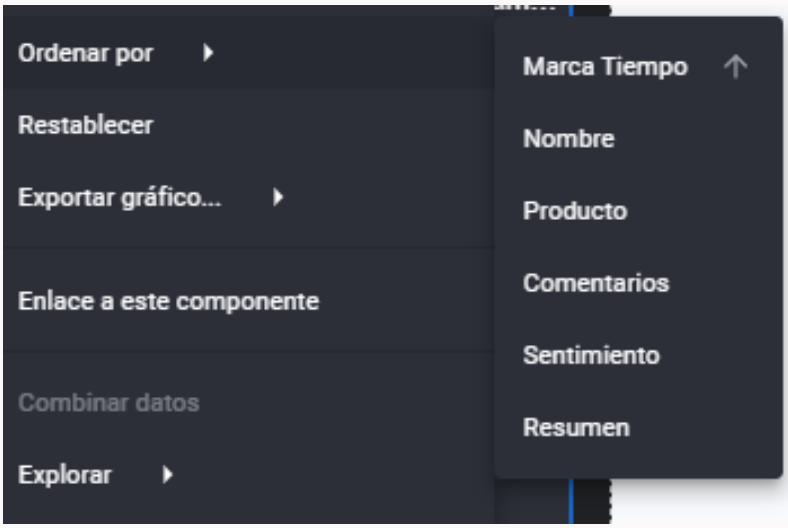


# Almacenamiento y consulta de datos

## Looker studio

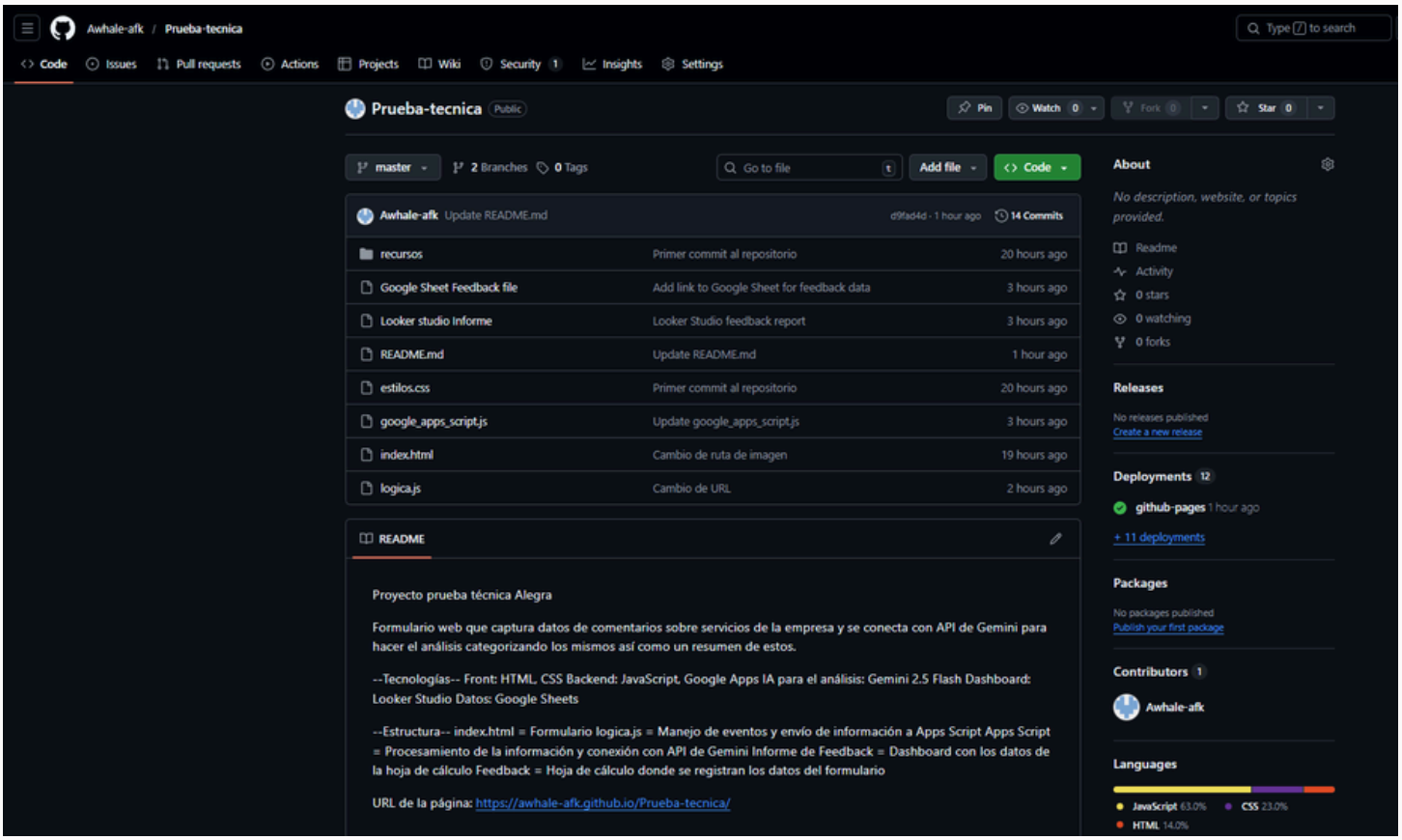
Para ordenar los datos de la manera deseada, entre otros controles, se da click derecho dentro de la tabla y se abre el sub-menú “Ordenar por”



# Repositorio de Github

Para abrir el proyecto es necesario entrar al link del repositorio de Github en donde están alojados todos los archivos que hacen que la página web funcione.



# Visualización de la web

Para entrar debe hacerse click en el archivo README, el cual contiene información general sobre el proyecto y el link de la página web

Prueba-tecnica / README.md

Awhale-afk Update README.md

Preview Code Blame 22 lines (15 loc) · 770 Bytes

```
Proyecto prueba técnica Alegra

Formulario web que captura datos de comentarios sobre servicios de la empresa

--Tecnologías--
Front: HTML, CSS
Backend: JavaScript, Google Apps
IA para el análisis: Gemini 2.5 Flash
Dashboard: Looker Studio
Datos: Google Sheets

--Estructura--
index.html = Formulario
logica.js = Manejo de eventos y envío de información a Apps Script
Apps Script = Procesamiento de la información y conexión con API de Gemini
Informe de Feedback = Dashboard con los datos de la hoja de cálculo
Feedback = Hoja de cálculo donde se registran los datos del formulario


URL de la página: https://awhale-afk.github.io/Prueba-tecnica/
```

También se puede hacer al entrar al repositorio

README

Proyecto prueba técnica Alegra

Formulario web que captura datos de comentarios sobre servicios de la empresa y se conecta con API de Gemini para hacer el análisis categorizando los mismos así como un resumen de estos.

--Tecnologías-- Front: HTML, CSS Backend: JavaScript, Google Apps IA para el análisis: Gemini 2.5 Flash Dashboard: Looker Studio Datos: Google Sheets

--Estructura-- index.html = Formulario logica.js = Manejo de eventos y envío de información a Apps Script Apps Script = Procesamiento de la información y conexión con API de Gemini Informe de Feedback = Dashboard con los datos de la hoja de cálculo Feedback = Hoja de cálculo donde se registran los datos del formulario

URL de la página: https://awhale-afk.github.io/Prueba-tecnica/

# Archivos adjuntos

Allí se encuentran los archivos individuales del proyecto junto con la presente documentación

| Awhale-afk Update README.md | |
|---|---|
| recursos | Primer commit al repositorio |
| Google Sheet Feedback file | Add link to Google Sheet for feedback data |
| Looker studio Informe | Looker Studio feedback report |
| README.md | Update README.md |
| estilos.css | Primer commit al repositorio |
| google_apps_script.js | Update google_apps_script.js |
| index.html | Cambio de ruta de imagen |
| logica.js | Cambio de URL |

-Recursos: Contiene una imagen utilizada en el login
-Google Sheet Feedback file: Contiene el link de la **hoja de cálculo**
-README: Descripción general del proyecto y **link de la web**
-estilos.css: Los estilos del formulario
-google_apps_script.js: El código de la herramienta **Apps script**
-index.html: **Estructura** de la página
-logica.js: Script en JavaScript para capturar los datos del formulario

# Instrucciones de uso

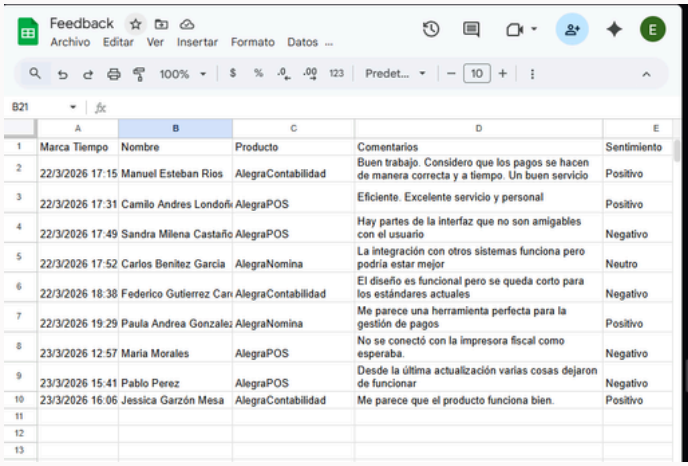
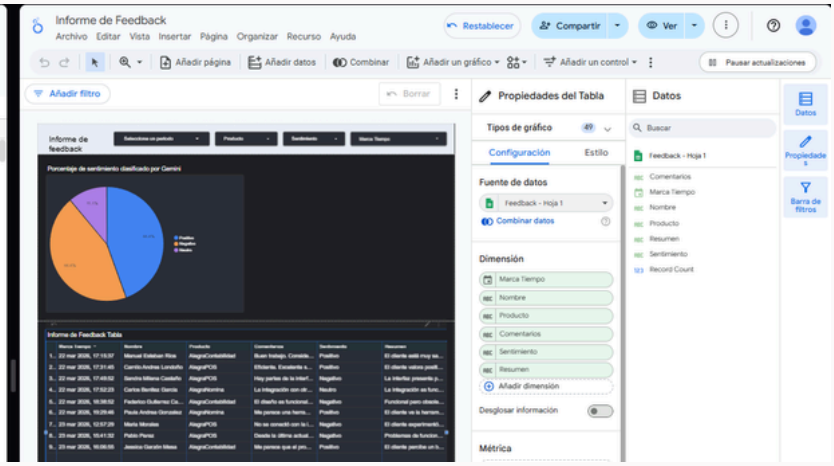
Al entrar al repositorio se debe dar click en el enlace mencionado para entrar al formulario

URL de la página: https://awhale-afk.github.io/Prueba-tecnica/

Una vez allí, se pueden escribir datos en el formulario y enviarlos con el botón ubicado al final del mismo

# Instrucciones de uso

Después de ser enviados se puede consultar la información en la hoja de cálculo y el dashborad



| | Marca Tiempo | Nombre | Producto | Comentarios | Sentimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22/3/2026 17:15 | Manuel Esteban Rios | AlegraContabilidad | Buen trabajo. Considero que los pagos se hacen de manera correcta y a tiempo. Un buen servicio | Positivo |
| 3 | 22/3/2026 17:31 | Camilo Andres Londoñ | AlegraPOS | Eficiente. Excelente servicio y personal | Positivo |
| 4 | 22/3/2026 17:49 | Sandra Milena Castaño | AlegraPOS | Hay partes de la interfaz que no son amigables con el usuario | Negativo |
| 5 | 22/3/2026 17:52 | Carlos Benitez Garcia | AlegraNomina | La integración con otros sistemas funciona pero podría estar mejor | Neutro |
| 6 | 22/3/2026 18:38 | Federico Gutierrez Car | AlegraContabilidad | El diseño es funcional pero se queda corto para los estándares actuales | Negativo |
| 7 | 22/3/2026 19:29 | Paula Andrea Gonzalez | AlegraNomina | Me parece una herramienta perfecta para la gestión de pagos | Positivo |
| 8 | 23/3/2026 12:57 | Maria Morales | AlegraPOS | No se conectó con la impresora fiscal como esperaba. | Negativo |
| 9 | 23/3/2026 15:41 | Pablo Perez | AlegraPOS | Desde la última actualización varias cosas dejaron de funcionar | Negativo |
| 10 | 23/3/2026 16:06 | Jessica Garzón Mesa | AlegraContabilidad | Me parece que el producto funciona bien. | Positivo |